

정비례 식 세우기 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1 · 상황에서 정비례 찾기 · $y = ax$ 로 옮기기 · 표에서 비례상수 구하기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 **어디서 틀렸는지 알겠어요** → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 **오개념 카드**를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	$y = 1500x$	$y = 1500 \times x / 1500x$	15번
2	(가), (다)	가, 다 / (가)와 (다)	3번, 4번
3	정비례, $y = 5x$	정비례하고 $y = 5x / y = 5x$	7번
4	식: $y = 60x$, 거리: 240 km	$y = 60x / 240 \text{ km} / 240$	15번
5	$y = -7x$	$-7x$	5번
6	식: $y = 25x$, 시간: 8분	$y = 25x / 8\text{분} / 8$	13번
7	$a = -4, y = -4x$ · (가) -3, (나) -20, (다) 5	$a = -4, y = -4x / (가) = -3, (나) = -20, (다) = 5$	5번, 13번
8	$B = 10$	10	5번
9	$a = -4, y = -4x$	$a = -4 / y = -4x$	8번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
3	분수 모양만 보고 반비례라고 판단함 — x 가 분자에 있는 식까지 반비례로 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	상수항이 더해져 있는 식도 정비례라고 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	비례상수를 구할 때 x 와 y 를 반대로 대입함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	표에서 관계를 정할 때 무엇이 일정한지 확인하지 않고 눈대중으로 정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	정비례 그래프가 반드시 지나는 점을 떠올리지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	실생활 문제에서 무엇이 일정한지 따지지 않고 관계를 정함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

3
분수 모양만 보고 반비례라고 판단함 — x 가 분자에 있는 식까지 반비례로 봄

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

4
상수항이 더해져 있는 식도 정비례라고 봄

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

5
비례상수를 구할 때 x 와 y 를 반대로 대입함

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

7
표에서 관계를 정할 때 무엇이 일정한지 확인하지 않고 눈대중으로 정함

괜찮아요

이렇게 볼까요

스스로 답해 봐요

확인 문제

8

정비례 그래프가 반드시 지나는 점을 떠올리지 못함

괜찮아요 점 하나를 찍고 선을 그리다 보면, 어디에서 출발한 선인지는 잊기 쉬워요.

이렇게 볼까요 정비례 식의 x 자리에 0 을 넣어 볼까요? 그때 y 값은 얼마이고, 그 점은 좌표평면의 어느 자리를 가리키나요?

스스로 답해 봐요 정비례 관계에서 x 가 0 이면 y 는 어떤 값이 되고, 그 점은 좌표평면의 어디에 있을까요?

확인 문제 · 정비례 그래프를 그리려면 원점 말고 점이 몇 개 더 필요할까요? _____

13

그래프가 어떤 점을 지난다는 조건을 식에 대입해 쓰지 못함

괜찮아요 '지난다' 라는 말이 계산과 어떻게 이어지는지는 처음에 잘 보이지 않아요.

이렇게 볼까요 그래프 위의 점 하나를 골라 그 좌표를 식의 x 자리와 y 자리에 각각 넣어 볼까요? 등식이 성립하나요?

스스로 답해 봐요 점이 그래프 위에 있다는 말은, 그 좌표를 식에 넣었을 때 무엇이 성립한다는 뜻일까요?

확인 문제 · 정비례 그래프가 점 (2, 10) 을 지날 때, 식에 무엇을 대입해야 할까요? _____

15

실생활 문제에서 무엇이 일정한지 따지지 않고 관계를 정함

괜찮아요 문장이 길면 수만 눈에 들어와서, 바로 곱하거나 나누고 싶어져요.

이렇게 볼까요 문제에서 끝까지 변하지 않는 값 하나에 밑줄을 그어 볼까요? 그 값은 두 양을 곱한 것인가요, 나눈 것인가요?

스스로 답해 봐요 한쪽이 커질 때 다른 쪽도 커지는 상황인가요, 아니면 한쪽이 커지면 다른 쪽이 작아지는 상황인가요?

확인 문제 · 일정한 빠르기로 걸을 때 걸은 시간과 걸은 거리는 어떤 관계일까요? _____

확인 문제 정답 — 3번 정비례 (x 가 분자에 있어요) · 4번 정비례가 아니에요 (x 가 2배가 되어도 y 는 2배가 되지 않아요) · 5번 5 · 7번 반비례 (곱이 늘 6 이에요) · 8번 한 개 (원점과 그 점을 곧게 이으면 돼요) · 13번 x 자리에 2, y 자리에 10 · 15번 정비례

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. $y = 1500x$

한 권에 1500 원인 공책 x 권을 사고 낸 돈을 y 원이라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

힌트 · 공책이 2권, 3권으로 늘어나면 낸 돈은 몇 배가 되는지 살펴보세요.

1권이면 1500 원, 2권이면 3000 원, 3권이면 4500 원이에요. x 가 2배, 3배가 되면 y 도 2배, 3배가 되니 정비례예요. 짝지어진 한 쌍으로 비례상수를 구하면 $1500 \div 1 = 1500$ 이고, 식은 $y = 1500x$ 예요.

2. (가), (다)

다음 중 y 가 x 에 정비례하는 것을 모두 고르시오.

(가) $y = -4x$ (나) $y = x + 2$ (다) $y = \frac{x}{5}$ (라) $y = \frac{3}{x}$

힌트 · 정비례는 y 가 x 의 상수배인 꼴이에요. 더해진 수가 있는지, x 가 분모에 있는지 하나씩 살펴보세요.

(가) $y = -4x$ 는 비례상수가 -4 인 정비례예요. (나) $y = x + 2$ 는 상수항 2 가 더해져 있어서 x 가 2배가 되어도 y 는 2배가 되지 않아요. (다) $y = \frac{x}{5}$ 는 $y = \frac{1}{5}x$ 와 같은 식이라 정비례예요. (라) $y = \frac{3}{x}$ 는 x 가 분모에 있으니 반비례예요.

3. 정비례, $y = 5x$

아래 표에서 y 가 x 에 정비례하는지 판별하고, 정비례하면 y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

x	1	2	3	4
y	5	10	15	20

힌트 · 짝마다 y 를 x 로 나눈 값이 모두 같은지 확인해 보세요.

y 를 x 로 나눈 값은 $5 \div 1 = 5$, $10 \div 2 = 5$, $15 \div 3 = 5$, $20 \div 4 = 5$ 로 모두 같아요. 몫이 일정하므로 정비례이고, 비례상수가 5 이므로 식은 $y = 5x$ 예요.

4. 식: $y = 60x$, 거리: 240 km

한 시간에 60 km 를 달리는 자동차가 x 시간 동안 달린 거리를 y km 라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 4 시간 동안 달린 거리를 구하시오.

힌트 · 속도가 일정하면 시간이 2배가 될 때 거리는 몇 배가 되는지 생각해 보세요.

속도가 일정하므로 시간과 거리는 정비례하고 비례상수는 60 이에요. 식은 $y = 60x$ 예요. $x = 4$ 를 대입하면 $y = 60 \times 4 = 240$ 이므로 4시간 동안 240 km 를 달려요.

5. $y = -7x$

y 가 x 에 정비례하고 $\frac{y}{x} = -7$ 일 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

힌트 · 양변에 x 를 곱하면 왼쪽에 y 만 남아요.

$\frac{y}{x} = -7$ 의 양변에 x 를 곱하면 $y = -7x$ 예요. 정비례에서 y 를 x 로 나눈 값이 곧 비례상수이므로 $a = -7$ 이에요.

6. 식: $y = 25x$, 시간: 8분

물탱크에 1분에 25 L 씩 물을 채운다. x 분 동안 채운 물의 양을 y L 라 할 때, y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, 물 200 L 를 채우는 데 걸리는 시간을 구하시오.

힌트 · 먼저 식을 세우고, 물의 양을 알려 준 값은 y 자리에 넣어 보세요.

1분에 25 L 씩 채우므로 $y = 25x$ 예요. $y = 200$ 을 대입하면 $200 = 25x$ 이고, 양변을 25 로 나누면 $x = 8$ 이에요. 8분이 걸려요.

7. $a = -4$, $y = -4x$ · (가) -3, (나) -20, (다) 5

y 가 x 에 정비례한다. 아래 표를 보고 비례상수 a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하고, 표의 (가), (나), (다) 에 알맞은 수를 각각 구하시오.

x	2	(가)	5	(다)
y	-8	12	(나)	-20

힌트 · x 와 y 가 모두 적혀 있는 짝을 하나 골라 비례상수부터 구해 보세요.

$x = 2$, $y = -8$ 인 짝에서 $-8 \div 2 = -4$ 이므로 $a = -4$ 이고 식은 $y = -4x$ 예요. (가) 는 $y = 12$ 일 때이므로 $12 = -4x$ 에서 $x = -3$ 이에요. (나) 는 $x = 5$ 일 때이므로 $y = -4 \times 5 = -20$ 이에요. (다) 는 $y = -20$ 일 때이므로 $-20 = -4x$ 에서 $x = 5$ 예요.

8. $B = 10$

두 양 A 와 B 에 대하여 A 는 B 에 정비례하고, $B = 4$ 일 때 $A = 6$ 이다. $A = 15$ 일 때 B 의 값을 구하시오.

힌트 · A 를 y 자리에, B 를 x 자리에 놓고 식부터 세워 보세요.

$A = aB$ 라 하면 $6 = 4a$ 이므로 $a = \frac{3}{2}$ 이고 $A = \frac{3}{2}B$

예요. $A = 15$ 를 대입하면 $15 = \frac{3}{2}B$ 이고, 양변에 $\frac{2}{3}$ 을 곱하면 $B = 10$ 이에요.

9. $a = -4$, $y = -4x$

정비례 관계 $y = ax$ 에서 x 의 값이 3 만큼 늘어날 때 y 의 값은 -12 만큼 변한다. 비례상수 a 의 값과 y 를 x 에 대한 식을 구하시오.

힌트 · 정비례 그래프가 반드시 지나는 점 하나를 떠올리고, 거기에서 x 가 3 만큼 움직였다고 생각해 보세요.

정비례 관계는 $x = 0$ 일 때 $y = 0$ 이에요. 여기에서 x 가 3 만큼 늘면 y 는 -12 만큼 변하므로 $x = 3$ 일 때 $y = -12$ 예요. $-12 \div 3 = -4$ 이므로 $a = -4$ 이고 식은 $y = -4x$ 예요. 정비례에서는 변화량의 비도 비례상수와 같아요.